

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Az ötlet rövid leírása	2
„ÉS” kapcsolat.....	2
„VAGY” kapcsolat	3
„IGEN” kapcsolat.....	4
„NEM” kapcsolat	4
Önreflektció	5

Tantárgy neve: Irányítástechnika alapjai

Projekt tervezői: Sümegi Tamás

Projekt címe: Alapkapcsolások bemutatása

Osztály: 13.B

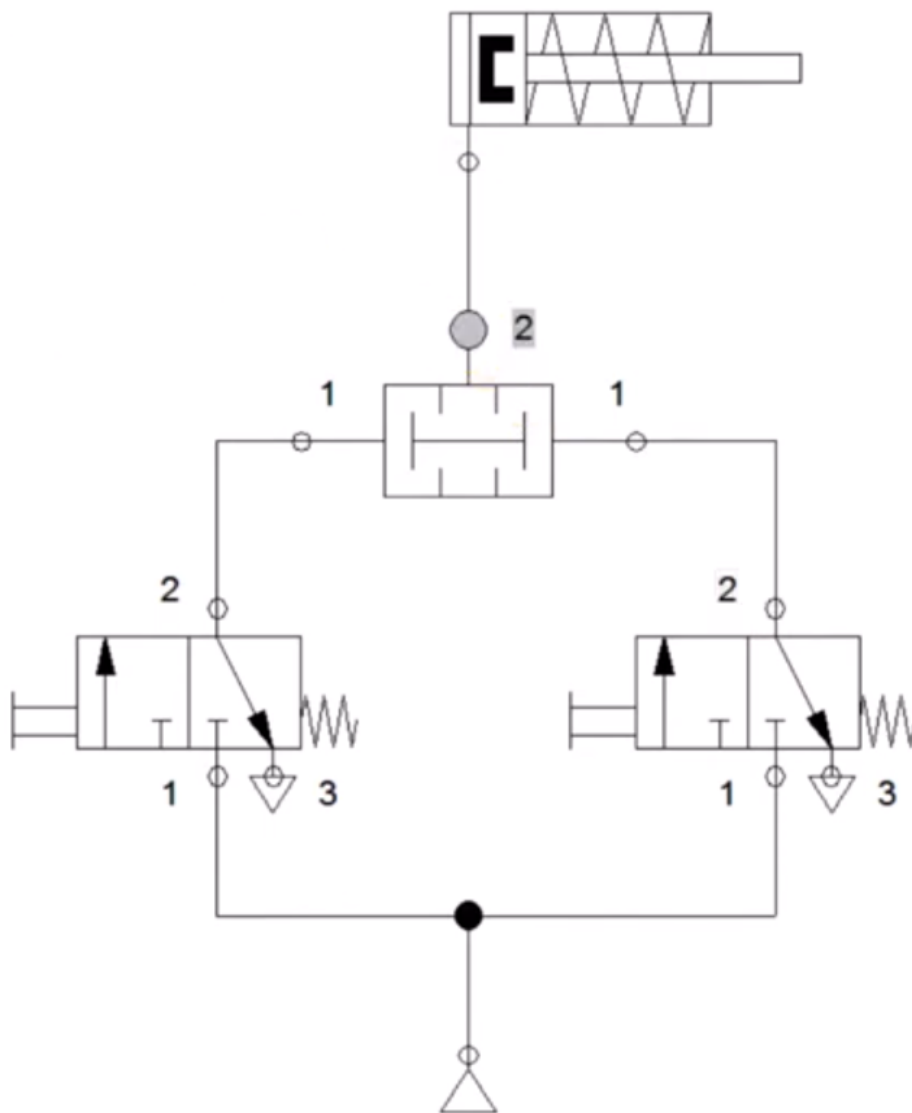
Dátum: 2026.03.25.

Az ötlet rövid leírása

A tantárgy során a pneumatikus vezérlésekre fektettünk nagyobb hangsúlyt, ahol sűrített levegő segítségével valósítottunk meg logikai döntéseket és mozgásokat. A projektben a négy alapkapsolást szeretném bemutatni, melyet pneumatikus elven valósítottunk meg.

„ÉS” kapcsolat

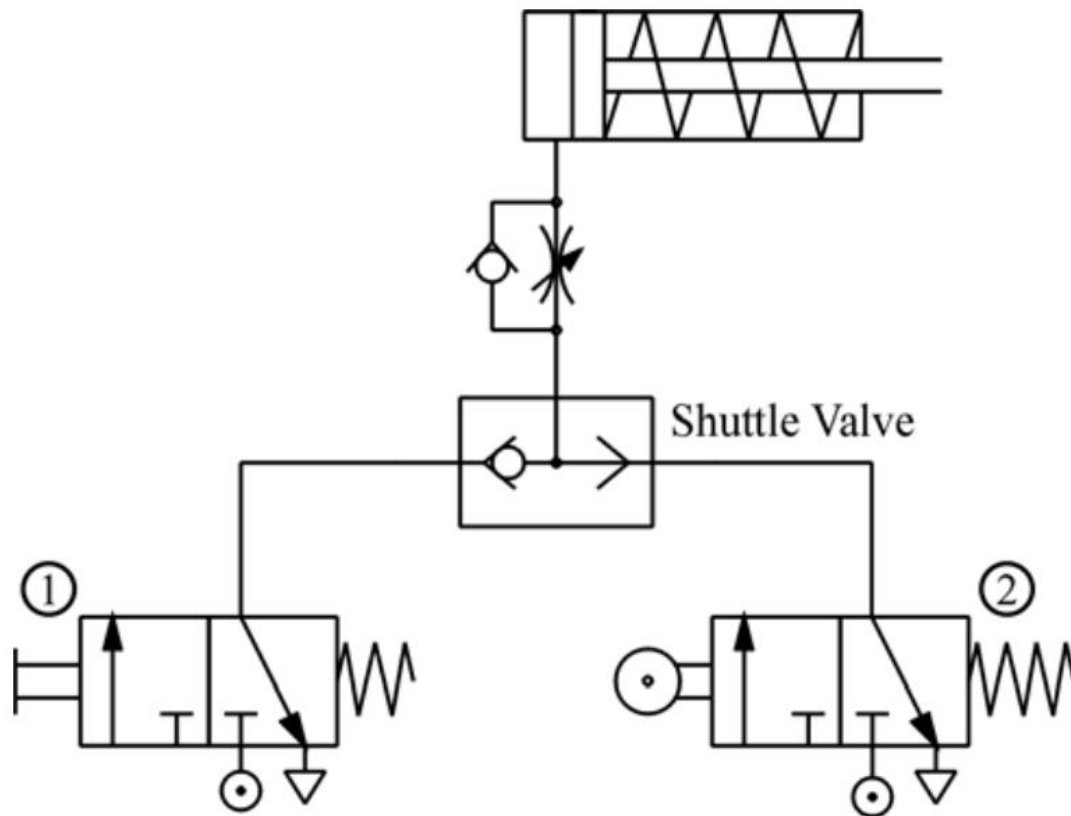
Az „ÉS” kapcsolás szerint, ha a két bemenetből egyet, vagy egyet se aktiválunk akkor nem fog megmozdulni a munkahenger, azonban, ha mindkét bemenetet aktiváljuk egyszerre, akkor elmozdul a munkahenger.



(Pneumatikus „ÉS” kapcsolás)

„VAGY” kapcsolat

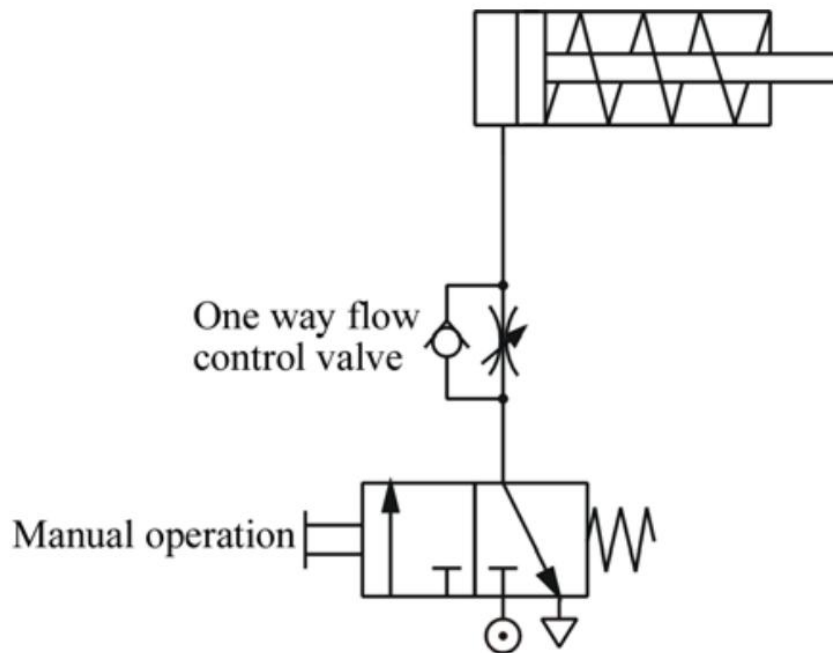
A „VAGY” kapcsolás szerint, ha a kettő bemenetből az egyiket, vagy akár mindkettőt aktiváljuk, akkor a munkahenger végrehajtja a mozgást. Ez lehetővé teszi azt, hogy a munkahengert akár több egymástól független pontról is működtessük.



(Pneumatikus „VAGY” kapcsolat)

„IGEN” kapcsolat

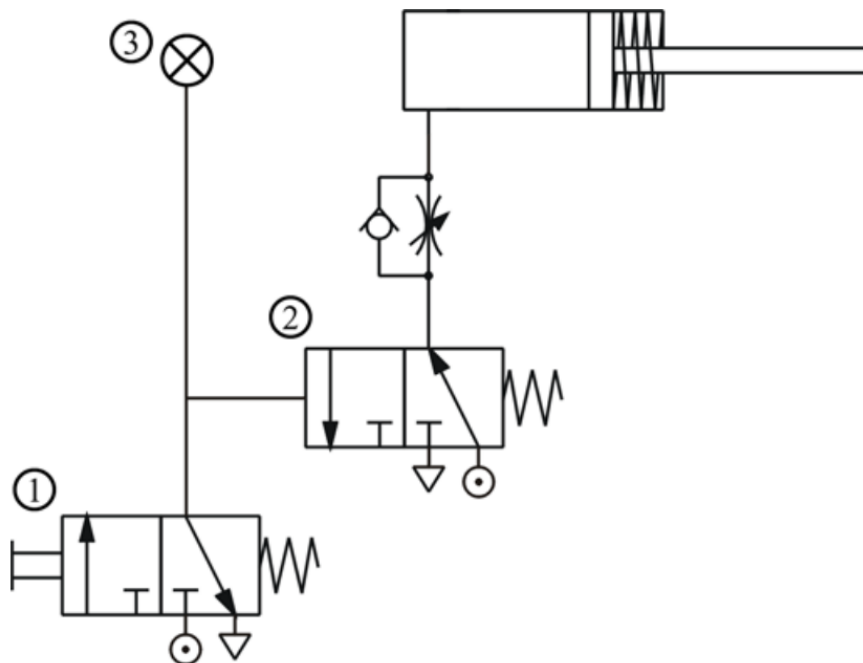
Az „IGEN” kapcsolás szerint, ha a bemenet 0, akkor a munkahenger sem lesz aktiválva, azonban ha megnyomjuk a gombot és a bemenet 1 lesz, akkor aktiváljuk a munkahengert.



(Pneumatikus „IGEN” kapcsolás)

„NEM” kapcsolat

A „NEM” kapcsolás vehető egy jelfordításnak, ugyanis az „IGEN” kapcsolás ellentétjét jelenti. Tehát ha a bemenet 0, akkor elmozdul a munkahenger, viszont amint megnyomjuk a gombot azon nyomban visszahúzódik.



(Pneumatikus „NEM” kapcsolás)

Önreflexió

A tantárgy keretében a pneumatikus alapkapsolások fizikai megépítése volt számomra a leghasznosabb tapasztalat. Érdekes volt látni, ahogy a papíron megtervezett logikai vázlatok a csövek és szelepek pontos csatlakoztatása után valódi működéssé állnak össze. A munkahengerek vezérlésének összeállítása során megtanultam a precíz munkavégzés fontosságát, hiszen egyetlen rossz helyre kötött vezeték is működésképtelenné tette a rendszert. Ez a gyakorlatias megközelítés segített abban, hogy ne csak elméletben értem a logikai kapuk működését, hanem a valóságban is átlássam a sűrített levegő útját és erejét.